

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Departamento de Estatística e Informática - DEINFO
Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI

Smartifting

Professores:

Tiago Ferreira
Guilherme Vilar

Recife/PE
2021

Sumário

Apresentação **3**
Objeto 3
Identificar uma necessidade 4
Gerar um problema 4
Definir um tema 4
Escolher um título 4

Introdução **5**
Objetivos 5
Objetivo geral 5
Objetivos Específicos 5
Minimum Viable Product (MVP) 5
Justificativa 6

Metodologia **6**
Modelo de Ágil 6
Escolha da ferramenta 7
Coleta e Amostragem 7
Escolha do Algoritmo 7

Embasamento Teórico **8**
Powerlifting 8
Supino Reto 8
Agachamento Livre 8
Levantamento terra 8
Lesões 9
Aprendizado de máquina 9
Redes Neurais 9
Reconhecimento de imagem 10
Processamento de imagem 10
Reconhecimento e interpretação 11

Cronograma **11**

Bibliografia **12**

1. Apresentação

Este projeto foi desenvolvido pelo grupo Smart Lifting composto pelos alunos Antônio Neto, Caio Miranda, Danilo Melo, João Ferreira e Pablo Fonseca, como parte do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico para o Mundo II da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O projeto consiste na idealização de um produto inovador, que possa atender uma necessidade real presente no mundo hoje, afetando positivamente a sociedade e o subsequente desenvolvimento do produto, até o estado de MVP (Produto mínimo viável).

O grupo decidiu por trabalhar com a ideia capaz de auxiliar a execução de atividades físicas, o levantamento de peso morto em específico (levantamento terra, deadlifting), uma vez que, apesar de simples à primeira vista, a execução incorreta desta atividade pode ser prejudicial ao corpo a longo prazo, com consequências de curto e longo prazo.

1.1. Objeto

Devido ao aumento massivo da demanda por academias e modalidades de exercícios que tem como objetivo o ganho de massa muscular, especificamente modalidade de powerlifting, muitos iniciantes e leigos na área não tem o acompanhamento adequado e buscam resultados mais imediatos, causando lesões e prejudicando a longevidade desses indivíduos no esporte. Por isso, há uma demanda crescente por personal trainers, que fazem esse acompanhamento e nem todos podem pagar o valor de um profissional especializado. Portanto, seria de extrema utilidade alguma ferramenta que identifique possíveis erros e vícios na execução desses movimentos, evitando possíveis lesões de curto/longo prazo.

1.2. Identificar uma necessidade

Houve um aumento na frequência em que as pessoas vão na academia, por causa da popularização massiva das academias e boxes de crossfit e de suas modalidades, musculação, LPO (levantamento de peso olímpico) e powerlifting, em busca de uma vida mais saudável, atingir um físico desejado ou disputar competições de levantamento..Surge uma demanda por acompanhamento guiado às pessoas, principalmente iniciantes, assim podem aprender a técnica adequada e a evoluir gradativamente, evitando lesões a curto e a longo prazo.

1.3. Gerar um problema

Com a popularização da academia, mais pessoas têm passado a frequentar esses espaços ”Desde 2006, aumentou em 50% a parcela dos que praticam musculação. Ao todo, 33,8% das pessoas se exercitam com frequência, segundo estudo.” G1(2014), e muitas delas buscando resultados mais rápidos, e por muitas vezes sem a devida instrução em relação aos exercícios, acabam por se lesionar, segundo ARAÚJO(2010,

p. 31) “Desde 2006, aumentou em 50% a parcela dos que praticam musculação. Ao todo, 33,8% das pessoas se exercitam com frequência, segundo estudo”

1.4. Definir um tema

Ajudar os praticantes de powerlifting na execução dos movimentos da modalidade de maneira segura para evitar lesões tornando sua permanência no esporte mais longa

1.5. Escolher um título

App de aprimoramento de forma de exercícios focados na categoria Powerlifting

2. Introdução

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo geral

Revolucionar a prática do powerlifting, tornando mais preciso a avaliação de um levantamento da modalidade e análise de resultados, a fim de mitigar os possíveis danos causados pela má prática e elevar eficiência desses exercícios, utilizando modelos de aprendizado de máquina. Portanto, ajudando na evolução e longevidade dentro do esporte.

2.1.2. Objetivos Específicos

- Selecionar os exercícios ou atividades que podem causar danos prejudiciais à saúde do praticante, a curto e longo prazo, caso seja praticado na ausência de monitoria por um especialista ou sem conhecimento sólido sobre as atividades.

- Entender como funcionam essas atividades físicas, desde o micro (funcionamento dos músculos, energia gasta no exercício, alongamentos prévios, etc) ao macro (tempo de ação da atividade, reaplicação do exercício e suas repetições).

- Pesquisa e estudo do ambiente de academia, a fim de aproximar o projeto para um cenário mais realista das pessoas que fazem parte desse meio (instrutores, clientes, equipamentos utilizados nos exercícios escolhidos pelo projeto, etc).

- Pesquisar modelos de aprendizagem que identificam visualmente padrões e avaliam comportamentos utilizando os dados coletados por gravações.

- Coletar registros de pessoas realizando os exercícios, uma parcela realizando corretamente e a outra parcela erroneamente, de forma consentida.

- Utilizar os registros no treinamento do modelo de aprendizagem escolhido, a fim de posteriormente realizar testes práticos do modelo treinado.

- Validar o modelo aprendizagem após o treinamento em: computacionalmente e com especialistas na área de powerlifting.

2.2. Minimum Viable Product (MVP)

A aplicação do Smart Lifting tem como foco de exercício o levantamento de terra. O objetivo é reconhecer os movimentos que o indivíduo fez em vídeo e inserido no programa, utilizando um modelo de reconhecimento de imagem por redes neurais, assim a partir disso, julgar binariamente se está sendo realizando um levantamento de peso, mostrando um feedback no cenário positivo (Foi realizado o levantamento terra) e negativo (Não foi realizado o levantamento terra).

Ficará disponível duas formas de inserir um vídeo. A primeira forma será abrindo um local no computador, onde está o vídeo do exercício e selecionando-o, uma vez feito isso, será processado e mostrado na tela os pontos de articulações, assim que finaliza o tempo da gravação, o programa mostrará feedback abaixo. A segunda forma será utilizando uma web cam e a aplicação fará uma gravação em vídeo no formato MP4, uma vez finalizada a gravação, o programa retornará o feedback abaixo do vídeo.

2.3. Justificativa

Quando um atleta sofre alguma lesão, por mínima que seja, isso afetará seu rendimento visto que o corpo dele é a sua ferramenta de trabalho, mas mesmo um praticante casual coloca em risco sua saúde física ao praticar exercícios físicos sem orientação e monitoramento. A má execução dos levantamentos do “powerlifting” torna ainda mais preocupante, quando acontece a longo prazo, de forma errônea o exercício. O atleta pode sentir dor, lesionar um músculo imediatamente ou sequer conseguir tirar o peso do chão, mas se a execução for feita de forma “parcialmente” incorreta, ou seja o atleta completa a execução sem danos aparentes mas sua má postura aplica pressão nas regiões erradas, o dano pode se acumular ao longo de anos podendo gerar problemas futuros graves mais comumente na região da lombar e na parte inferior das costas e coluna.

No mercado de aplicativos encontramos apenas aplicativos de sugestão de treinos (Coan Phillipi Deadlift Program, JuggernautAI, etc.), listas de acompanhamento de atividades e logs de execução (StrongLifts Weight Lifting Log, Deadlift Routine Tracker, Gym Workout Planner & Tracker, entre outros), mas nenhum com a proposta de usar gravações de vídeos do usuário para corrigir sua postura e sua execução, sendo assim, nossa ferramenta propõe um diferencial competitivo e possui potencial de concorrência

com as opções predominantes do mercado, podendo até ser utilizada como complemento dessas outras soluções, viabilizando a aplicação no esporte.

3. Metodologia

3.1. Modelo de Ágil

No intuito de fazer o projeto prosseguir de forma fluída e de acordo com o cronograma estipulado, optou-se por utilizar práticas relacionadas à metodologia ágil (scrum,kanban). Realizamos reuniões no início da sprint para organizar as tarefas e atribuí-las entre os membros da equipe, e no fim da sprint nos reunimos novamente com o objetivo de revisar o nosso progresso e fazer ajustes no cronograma caso necessário. Para acompanhar o progresso de cada tarefa, dividimos a mesma em quatro status; To Do(ainda não foi iniciada), In Progress(foi iniciada), In Test(falta revisão de outros membros do grupo) e por último Done(finalizada).

3.2. Escolha da ferramenta

Para trabalhar com modelo de inteligência artificial, tivemos algumas opções de linguagem de programação (R, Java, Java Script, Python, Swift). Optamos por utilizar Python, por conta da familiaridade dos membros do grupo com a linguagem, a facilidade de encontrar resoluções de bugs, tutoriais e explicações de conceitos de IA com o código Python, além do vasto reportório de de bibliotecas utilizadas para trabalhar com esse ramo de inteligência artificial (Pytorch, TensorFlow, numpy, matplotlib, opencv-python, scikit-learn) e também em especial a biblioteca Tkinter, que possibilita fazer uma interface gráfica o suficiente para um mínimo produto viável.

Com a escolha do Python, escolhemos frameworks que fornecem suporte para a linguagem, dentre eles estão: Google Colab Notebook, Visual Studio Code. Para armazenamentos dos dados, estamos utilizando o Google Drive, pois temos a liberdade de compartilhar as informações entre os membros e utilizar diretamente no Colab Notebook.

Por fim, para versionamento de código, estaremos utilizando o GitHub como armazenamento dos códigos que serão implementados, desde do backend e frontend. A escolha do GitHub é apenas por motivo de preferência dos membros.

3.3. Coleta e Amostragem

Com base na proposta do MVP, a coleta e amostragem de dados consiste em buscar exercícios diferentes do deadlift e iguais ao deadlift, pois a construção do modelo será com base de binária de “Está realizando a prática de deadlift” ou “Não está realizando a prática de deadlift”. Com a biblioteca OpenCv-Python, coletamos vídeos e fragmentamos em frames, o que proporciona um aumento significativo no tamanho do dataset, ajudando na melhor qualidade do modelo [8]. Deste modo, com as imagens coletadas, aplicamos uma normalização de tamanho de 75 x 75 (mostra detalhes em pixels o suficiente para o aprendizado) [9] para cada uma, pois os tamanhos diferentes,

como por exemplo: 400x150, 300x600, 900x110, poderiam confundir o algoritmo e transformamos em matrizes com valores de suas respectivas características e aplicamos as labels “deadlift” e "não deadlift” com valores 1 e 0, respectivamente.

3.4. Escolha do Algoritmo

O CNN é o algoritmo de rede neural utilizado para construir o modelo de reconhecimento de imagem, pois ele é suportado pelo open source de rede neural Keras e possui sintonia e compatibilidades com as bibliotecas que estamos utilizados para fazer o pré-processamento dos dados, além de que é possível utilizar parâmetros de otimizadores e filtros que facilitam no treinamento do modelo.

4. Embasamento Teórico

4.1. Powerlifting

Powerlifting é uma modalidade de levantamento de peso que consiste em três movimentos, supino reto, agachamento livre e levantamento terra. A competição se dá por cada atleta tentando conseguir uma repetição máxima em cada movimento tendo até três tentativas, sendo a tentativa mais alta a que prevalece. Além disso também é julgado a forma de cada levantamento, onde algumas pequenas coisas podem qualificar o movimento como invalido, como por exemplo no agachamento onde é necessário que a perna fique em 90 graus ou mais para que o movimento seja válido.

4.1.1. Supino Reto

O supino reto é um movimento onde, deitado em um banco e tirando a barra de um apoio que permita seus braços ficarem completamente estendidos, o atleta deve descer a barra até encostar o peito e depois erguê-la novamente até estender seus braços, mantendo controle e estabilidade. Como no agachamento citado anteriormente, algumas coisas também podem desqualificar o movimento do supino, como por exemplo, se após a barra começar a subir voltar a descer um pouco para depois retomar o movimento ascendente o movimento é invalido, por tanto não conta para o atleta na competição (IPF, 2015). É um movimento bastante popular até fora da modalidade, praticado bastante em academias também no intuito de hipertrofia.

4.1.2. Agachamento Livre

Agachamento livre é um movimento que consiste em uma flexão de joelho e quadril, onde com uma barra apoiada em seu trapézio, o competidor deve agachar até 90 graus ou mais e subir novamente até estender as pernas. Movimentar os pés após o início do movimento é um outro exemplo de “falta” do levantamento, e irá torná-lo invalido (IPF, 2015). Assim como supino é um movimento extremamente popular e muito praticado mesmo fora da modalidade.

4.1.3. Levantamento terra

O levantamento de terra consiste em levantar uma barra parada no chão, utilizando um movimento de alavanca com o corpo, saindo de uma posição de semiflexão dos joelhos e flexão do quadril até o corpo está completamente estendido. Existem duas variações desse levantamento o convencional, onde as pernas ficam mais juntas uma da outras na linha dos ombros e com os pés apontados para frente e o sumô, onde as pernas são mais afastadas uma das outras, chegando às vezes até quase a distância de uma anilha para outra na barra e com os pés abertos para as laterais. Um exemplo de um motivo para tornar o movimento invalido é apoiar a barra sobre as coxas para conseguir mais apoio e impulso na subida do levantamento (IPF, 2015). O levantamento terra dos três é o menos conhecido, já que ele não é otimizado para hipertrofia, o que faz dele um movimento desinteressante para quem visa esse tipo de resultado. Ele será nosso foco neste trabalho, tendo em vista que é o menos popular e mais complicado dentre os três, o que torna ele especialmente perigoso.

4.1.4. Lesões

Lesões podem acontecer de diversas formas, excesso de carga, equipamentos impróprios, distrações na hora da execução, mas a principal causa é a técnica incorreta em decorrência da fadiga causa por múltiplas sessões com a Revista de Educação Física, (2020, p. 40) “as lesões, frequentemente, associam-se ao desenvolvimento de mecanismos de fadiga que ocasionam carência técnica durante a execução de movimentos”, o que mostra a importância da técnica para a modalidade, tendo que ser priorizada até em relação a cargas mais elevadas ou mais sessões de treino. Ainda no mesmo artigo é citado que 84,87% das lesões ocorrem na região lombar (Revista de Educação Física, 2020), deixando claro que é uma área extremamente suscetível a lesões e consequentemente mostrando o perigo especificamente do levantamento terra, que dos três movimentos é o que mais utiliza a lombar.

4.2. Aprendizado de máquina

Machine Learning (ML) é um ramo da ciência computacional que busca desenvolver o processo de ensinar uma máquina a reconhecer padrões emulando a inteligência humana, sendo responsável por grande parte do trabalho realizado na atual era da Big Data (El Naqa & Murphy, 2015).

Apesar disso, o aprendizado de máquina se diferencia da inteligência artificial pois enquanto a proposta do ML se limita a desenvolver algoritmos capazes de aprender, a AI busca criar máquinas capazes de raciocínio, previsibilidade e tomada de decisão independente de interferência humana. Assim, para o propósito de análise de dados (no caso do Smart Lifting, provenientes de vídeos) o ML se mostra a opção mais adequada.

O algoritmo utilizado para processar as informações faz uso da metodologia de aprendizado profundo, na qual o usuário alimenta a máquina com a maior quantidade possível de dados relacionados ao assunto e o próprio algoritmo é responsável por entender e organizar os dados recebidos. Ao receber tais dados a máquina procura por padrões que formam o modelo ideal daquilo que a máquina está tentando entender, quanto maior for a quantidade de dados fornecidos nessa fase de aprendizado, mais preciso e acurado será o modelo criado pela máquina. Uma vez que a máquina tenha

formado o modelo, ela se torna capaz de fazer aproximações sobre novos dados ao relacioná-los com os dados previamente coletados (Tan, 2017).

O Smart Lifting usa o método de aprendizado de máquina para estabelecer através de vídeos passados para o algoritmo, um modelo de execução ideal do movimento de deadlifting e compará-lo com vídeos de execuções de deadlifting gravados por usuários do sistema e apontar possíveis erros nessa execução.

4.3. Redes Neurais

Uma rede neural é um dos gêneros de aprendizado de máquina que tem como base o funcionamento do cérebro humano, utilizando-se de componentes eletrônicos físicos ou sendo simulada digitalmente por um computador. Para alcançarem bom desempenho, redes neurais empregam uma interligação maciça de células computacionais simples , denominadas de “neurônios” ou unidades de processamento. (HAYKIN, 2001)

As RNAs são comumente utilizadas na resolução de problemas complexos, onde o comportamento das variáveis não é rigorosamente conhecido. Uma de suas principais características é a capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar a informação aprendida, gerando um modelo não-linear e lidando bem com entradas que não estavam presentes na fase de aprendizagem, tornando sua aplicação na análise espacial bastante eficiente (SPÖRL et al., 2011).

Uma rede neural é semelhante ao cérebro em dois aspectos; O conhecimento é obtido pela rede através do processo de aprendizagem, e existem forças de conexão entre os neurônios, mais conhecidas como pesos sinápticos, quem tem como utilidade armazenar os conhecimentos adquiridos.(HAYKIN, 2001)

4.4. Reconhecimento de imagem

O processo de reconhecimento de imagens se utiliza do aprendizado de máquina para, através de uma rede neural de aprendizado profundo que foi alimentada com imagens relacionadas, possa atribuir um significado aos objetos presentes da imagem.

4.4.1. Processamento de imagem

“Processamento de imagem é qualquer forma de processamento de dados no qual a entrada e saída são imagens tais como fotografias ou quadros de vídeo”, Wikipedia (2021) **[12]**

O processamento de imagem tem como objetivo representar matematicamente uma imagem, essa representação pode ser parcial ou total da imagem. Essa representação é necessária para que a máquina consiga entender a imagem em dados na qual ele possa utilizar nas futuras etapas.

Uma imagem digital pode ser representada como uma função $f(x, y)$, onde x e y representam as coordenadas de cada pixel (menor unidade de uma imagem), e o valor armazenado nas coordenadas como o brilho do pixel em questão.

Atualmente, as imagens digitais são mostradas em telas que seguem o padrão RGB (R-Vermelho, G-Verde e B-Azul), portanto, um pixel pode ser visto como um vetor de funções, as quais cada uma representa a intensidade de cada uma das cores

$$f(x,y) = f_R(x,y),\ f_G(x,y),\ f_B(x,y)$$

Para obtenção da imagem, é necessário um sensor óptico que converte os raios de luz em sinais eletrônicos, e um digitalizador interno os transforma em dados digitais. Esses dados são utilizados em processos divididos em baixo, médio e alto nível.

- Baixo nível: Remoção de dados indesejáveis e realce de dados importantes. Ex.: Diminuição de ruídos, aumento de contraste, etc.;
- Nível intermediário: Segmentação das formas e reconhecimento das formas importantes. Ex.: Contornos dos objetos, suavização da imagem, etc.;
- Alto nível: Ligação da imagem com algum banco de conhecimento, interpretação do objeto na imagem. Ex.: Nomeação de um objeto com algo equivalente cognitivamente.

4.4.2. Reconhecimento e interpretação

O reconhecimento e interpretação se devem às últimas etapas do reconhecimento de imagem. Utilizando de um banco de conhecimento, são separados os objetos semelhantes em grupos e atribuímos a esse grupo um significado condizente com a forma do objeto. Essas etapas são as mais difíceis de se executar, pois necessita de uma grande base de dados para atribuir os significados e muitas vezes é necessário utilizar uma aproximação do significado real para poupar tempo e processamento, pois não há ferramentas para interpretação de imagens não estruturadas.

5. Cronograma

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Definir Tema de Pesquisa																
Apresentação																
Definir objeto																
Definir Objetivo																
Definir Definir Justificativa																
Definir Metodologia																
Buscar Embasamento Teórico																
Definir Orçamento																
Registrar bibliografia																
Aprofundar conhecimentos no Powerlifiting																
Selecionar Exercícios utilizados no projeto																
Coletar dados para treinamento do algoritmo																

Treinar modelo																
Validar modelo																
MVP																

6. Bibliografia

[1] IPF - INTERNATIONALI POWERLIFTING FEDERATION. Livro de Regras Técnicas. São Paulo, janeiro de 2015

[2] REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas de powerlifting e fatores associados. Rio Janeiro, julho de 2020

[3] HAYKIN, S. Redes Neurais- Princípios e Práticas. BOOKMAN, São Paulo, 2ª ed. 2001. 900 p.

[4] SPÖRL, C.; CASTRO, E. G.; LUCHIARI, A. Aplicação de Redes Neurais Artificiais na construção de modelos de fragilidade ambiental. Revista do Departamento de Geografia, v. 21, n.1, p. 113-135, 2011.

[5] EL NAQA, I., MURPHY, M.J. (2015). What Is Machine Learning?. In: EL NAQA, I., LI, R., MURPHY, M. (eds) Machine Learning in Radiation Oncology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_1

[6] https://keras.io/api/

[7] TAN O. (2017). FORBES. How Does A Machine Learn?. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/02/how-does-a-machine-learn/

[8] Barbedo, Jayme Garcia Arnal. "Impact of dataset size and variety on the effectiveness of deep learning and transfer learning for plant disease classification." Computers and electronics in agriculture 153 (2018): 46-53.

[9] Sun, J., Cao, X., Liang, H., Huang, W., Chen, Z. and Li, Z., 2020, April. New interpretations of normalization methods in deep learning. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 34, No. 04, pp. 5875-5882)

[10] G1. Cresce número de brasileiros que praticam musculação, diz pesquisa. São Paulo, outubro de 2014

[11] ARAÚJO, Arthur V. Incidência de lesões em praticantes de musculação em ambiente de academia. Campina Grande PB, 2010

[12] Processamento de imagem. Wikipedia 2021. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_imagem>. Acesso em: 24 de ago. de 2022